UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ciencias Empresariales

Modelos SARIMA con Datos Financieros

Forma General, Interpretación y Tres Ejemplos en Python

Ecuación General SARIMA$(p,d,q)(P,D,Q)_s$

$$\underbrace{\Phi_P(B^s)}_{\text{AR estac.}}\underbrace{\varphi_p(B)}_{\text{AR ord.}}\underbrace{(1-B^s)^D}_{\Delta_s^D}\underbrace{(1-B)^d}_{\Delta^d}Y_t \;=\; \underbrace{\Theta_Q(B^s)}_{\text{MA estac.}}\underbrace{\theta_q(B)}_{\text{MA ord.}}\underbrace{\varepsilon_t}_{\text{WN}(0,\sigma^2)}$$

Materia:	Series de Tiempo para Finanzas
Profesor:	Dr. César Galindo
Período:	Verano 2026
Fecha:	April 22, 2026

Datos: `statsmodels` (T-Bills, CO_2 Mauna Loa, PIB Real EE.UU.) · Código: Python 3 / `statsmodels.tsa.statespace.SARIMAX`

Contents

1 Forma General del Modelo SARIMA$(p, d, q)(P, D, Q)_s$ **2**
1.1 Ecuación completa . . . 2
1.2 Los siete parámetros . . . 2
1.3 Reglas de identificación ACF/PACF . . . 3
1.4 Criterios de selección y diagnóstico . . . 3

2 Ejemplo 1 — Tasa de Interés Trimestral (proxy CETES/T-Bills) **4**
2.1 Descripción y prueba de raíz unitaria . . . 4
2.2 Resultados de estimación . . . 4

3 Ejemplo 2 — CO_2 Mensual: Modelo de Aerolineas (Airline) **6**
3.1 Expansión del operador (Ejercicio 3.2 de la tarea) . . . 6
3.2 Resultados . . . 6

4 Ejemplo 3 — PIB Real Trimestral: Selección Automática Box-Jenkins **8**
4.1 Metodología Box-Jenkins . . . 8
4.1.1 Identificación . . . 8
4.1.2 Estimación en grilla . . . 8
4.1.3 ECM del pronóstico (fan chart) . . . 8

5 Resumen: Guía Rápida para el Examen **10**

6 Código Python Completo **11**

Referencias **20**

1. Forma General del Modelo SARIMA$(p,d,q)(P,D,Q)_s$

1.1. Ecuación completa

El modelo SARIMA combina una parte no estacional ARIMA(p,d,q) con una parte estacional ARIMA$(P,D,Q)_s$:

Ecuación General

$$\Phi_P(B^s)\,\varphi_p(B)\,(1-B^s)^D\,(1-B)^d\,Y_t \;=\; \Theta_Q(B^s)\,\theta_q(B)\,\varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0,\sigma^2) \tag{1}$$

con los operadores:

$$\begin{aligned}
\varphi_p(B) &= 1-\varphi_1 B-\cdots-\varphi_p B^p && \text{(AR ordinario)}\\
\theta_q(B) &= 1+\theta_1 B+\cdots+\theta_q B^q && \text{(MA ordinario)}\\
\Phi_P(B^s) &= 1-\Phi_1 B^s-\cdots-\Phi_P B^{Ps} && \text{(AR estacional)}\\
\Theta_Q(B^s) &= 1+\Theta_1 B^s+\cdots+\Theta_Q B^{Qs} && \text{(MA estacional)}
\end{aligned}$$

1.2. Los siete parámetros

Table 1: Parámetros del modelo SARIMA$(p,d,q)(P,D,Q)_s$

Parám	Tipo	Descripción	Identificación
p	AR ordinario	Rezagos de Y_t en la ecuación	PACF corte en lag p
d	Integ. ord.	Diferencias $(1-B)^d$	Prueba ADF / KPSS
q	MA ordinario	Errores pasados ε_{t-k}	ACF corte en lag q
P	AR estacional	Rezagos Y_{t-ks}, $k=1,\ldots,P$	PACF pico en $s, 2s, \ldots$
D	Integ. estac.	Diferencias $(1-B^s)^D$	Gráfica / prueba CH
Q	MA estacional	Errores en múltiplos de s	ACF pico en $s, 2s, \ldots$
s	Período	Longitud ciclo (12, 4, 52...)	Inspección visual

1.3. Reglas de identificación ACF/PACF

Table 2: Patrones para identificar el orden del modelo

Proceso	ACF	PACF
AR(p)	Decae geométricamente	Se corta en rezago p
MA(q)	Se corta en rezago q	Decae geométricamente
ARMA(p,q)	Decae (mezcla)	Decae (mezcla)
SAR(P)$_s$	Picos en $s, 2s, \ldots$ decaen	Pico significativo en s
SMA(Q)$_s$	Pico significativo en s	Picos en $s, 2s, \ldots$ decaen

1.4. Criterios de selección y diagnóstico

AIC $= -2\hat{\ell} + 2k$ BIC $= -2\hat{\ell} + k \ln n$ Minimizar ambos. Con $n > 100$ usar **BIC**. Parsimonia: $p + d + q + P + D + Q \leq 6$.

Ljung-Box: $Q_{LB} = n(n+2)\sum_{k=1}^{h} \hat{\rho}_k^2/(n-k) \sim \chi^2(h-p-q)$ bajo H_0. Si p-valor $> 0.05 \Rightarrow$ residuos son ruido blanco ✓.

Figure 1: Forma general SARIMA y tabla de interpretación de parámetros.

2. Ejemplo 1 — Tasa de Interés Trimestral (proxy CETES/T-Bills)

Modelo: SARIMA$(1,1,0)(1,0,0)_4$

Serie: Tasa T-Bill trimestral EE.UU. 1959–2009 (203 obs.), proxy CETES.

Ecuación ajustada:

$$(1-\hat{\varphi}_1 B)(1-\hat{\Phi}_1 B^4)(1-B)\,Y_t = \varepsilon_t$$

2.1. Descripción y prueba de raíz unitaria

Media 5.31%, desviación estándar 2.80%. ADF: estadístico -2.04, $p = 0.270 \Rightarrow \mathrm{I}(1)$, $d = 1$. PACF de ΔY_t corte en lag 1 ($p = 1$), pico estacional en lag 4 ($P = 1$).

2.2. Resultados de estimación

Table 3: Estimación SARIMA$(1,1,0)(1,0,0)_4$ — Tasa T-Bill

Parámetro	Estimado	Err. est.	z	p-valor
Intercepto	-0.013	0.070	-0.18	0.859
$\hat{\varphi}_1$	0.052	0.032	1.64	0.101
$\hat{\Phi}_1$	-0.045	0.047	-0.96	0.340
$\hat{\sigma}^2$	0.761	0.029	25.83	< 0.001
AIC = 513.34		BIC = 526.47		

Aplicación: Valuación de Bonos / CETES

El pronóstico de tasas a 8 trimestres permite calcular el valor presente de bonos de tasa fija, decidir coberturas fija/variable (swaps) y estimar duración modificada.

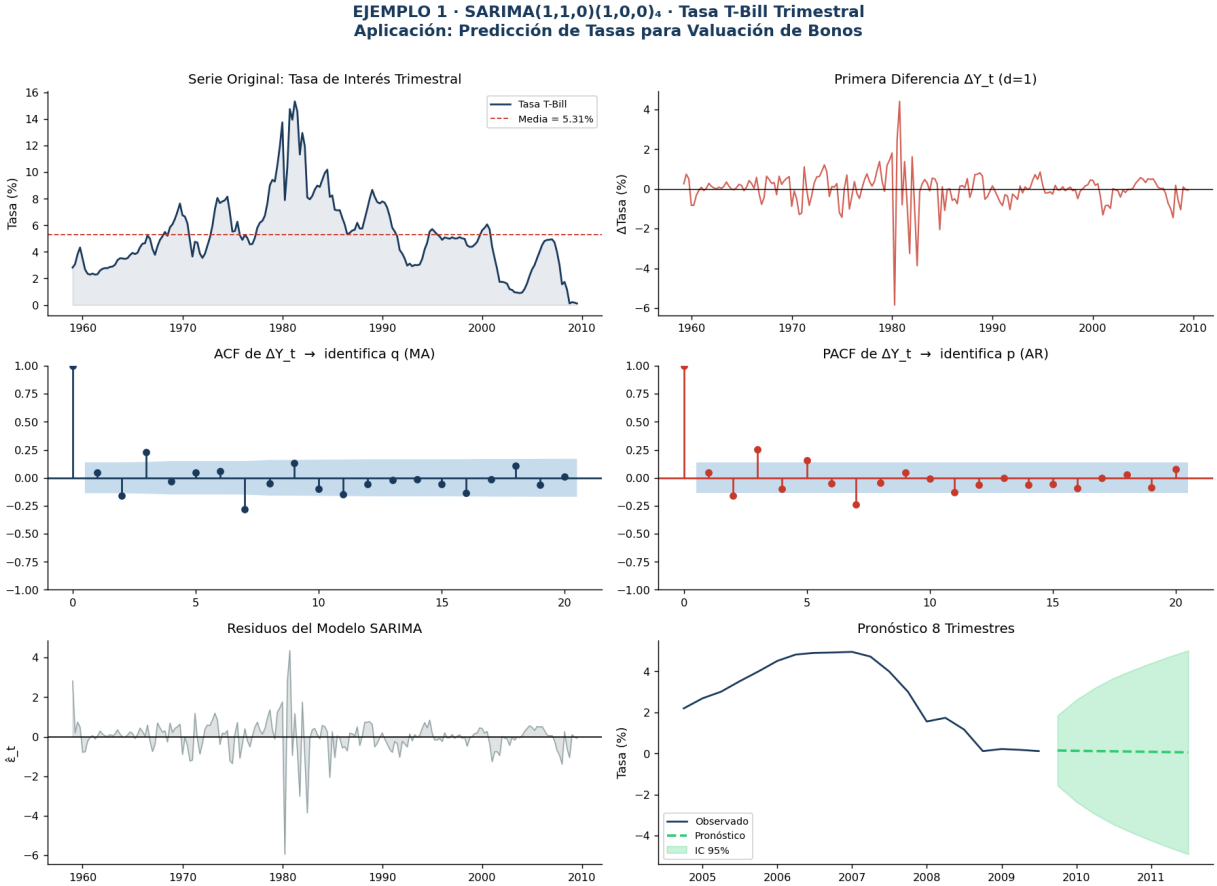

Figure 2: SARIMA$(1,1,0)(1,0,0)_4$ — Serie original, ACF/PACF de ΔY_t, residuos y pronóstico 8 trimestres con IC 95%.

3. Ejemplo 2 — CO_2 Mensual: Modelo de Aerolineas (Airline)

Modelo: SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ — Airline de Box-Jenkins

Serie: CO_2 mensual Mauna Loa 1958–2001 (526 obs.), $W_t = \ln Y_t$ para estabilizar varianza.
Ecuación: $(1-B)(1-B^{12})\,W_t = (1+\hat{\theta}_1 B)(1+\hat{\Theta}_1 B^{12})\,\varepsilon_t$

3.1. Expansión del operador (Ejercicio 3.2 de la tarea)

$$(1-B)(1-B^{12})\,W_t = W_t - W_{t-1} - W_{t-12} + W_{t-13} \tag{2}$$

$$(1+\theta_1 B)(1+\Theta_1 B^{12})\,\varepsilon_t = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \Theta_1\varepsilon_{t-12} + \theta_1\Theta_1\varepsilon_{t-13} \tag{3}$$

3.2. Resultados

Table 4: Estimación SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ — CO_2

Parámetro	Estimado	Err. est.	z	p-valor
$\hat{\theta}_1$ (MA L1)	-0.3418	0.038	-8.93	< 0.001
$\hat{\Theta}_1$ (SMA L12)	-0.6798	0.041	-16.45	< 0.001
$\hat{\sigma}^2$	8.29×10^{-7}	—	15.41	< 0.001
AIC $= -5562.55$		BIC $= -5549.91$		**Ganador**

Aplicación: Commodities Energéticos

Estándar en gas natural (ciclo invernal), electricidad, demanda de energía. Permite construir *hedge ratios* estacionales y fijar precios de futuros.

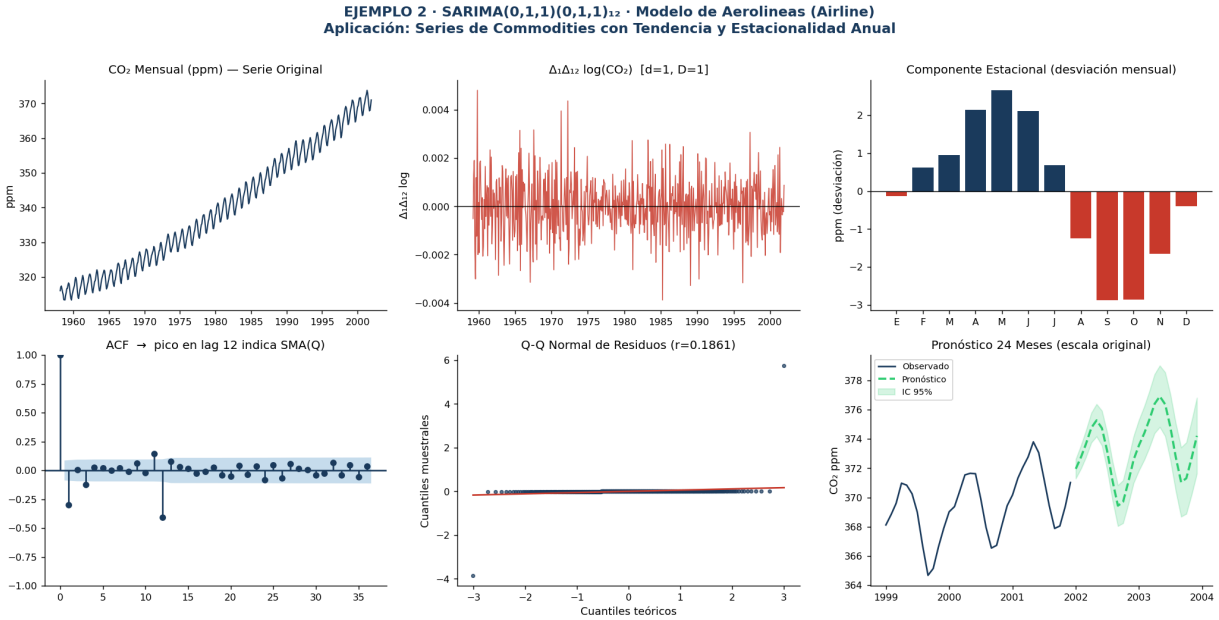

Figure 3: SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ — Transformación log, $\Delta_1\Delta_{12}$, ACF estacional, Q-Q de residuos y pronóstico 24 meses.

4. Ejemplo 3 — PIB Real Trimestral: Selección Automática Box-Jenkins

Modelo ganador por BIC: SARIMA$(1,1,1)(1,0,0)_4$

Serie: PIB real EE.UU. trimestral 1959–2009 (203 obs., en log). Crecimiento promedio: 3.14% anual.

Ecuación ajustada:

$$(1-0.923\,B)(1-0.018\,B^4)(1-B)\,\ln(\text{PIB})_t = (1-0.567\,B)\,\varepsilon_t, \quad \hat{\sigma} = 0.00843$$

4.1. Metodología Box-Jenkins

4.1.1. Identificación

ADF: $p = 0.999 \Rightarrow \text{I}(1)$, $d = 1$. ACF de $\Delta \ln \text{PIB}$ decae; PACF corte en lag 1.

4.1.2. Estimación en grilla

Table 5: Top 5 modelos por BIC — PIB trimestral

Modelo	AIC	BIC	Params.
SARIMA$(1,1,1)(0,0,0)_4$	-1331.5	-1321.6	3
SARIMA$(2,1,0)(0,0,0)_4$	-1325.3	-1315.4	3
SARIMA$(1,1,2)(0,0,0)_4$	-1328.0	-1314.8	4
SARIMA$(2,1,1)(0,0,0)_4$	-1327.2	-1314.0	4
SARIMA$(2,1,2)(0,0,0)_4$	-1319.9	-1303.5	5

4.1.3. ECM del pronóstico (fan chart)

$$\text{ECM}_h = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2, \quad \psi_0 = 1, \quad \psi_j = \varphi_1 \psi_{j-1} + \varphi_2 \psi_{j-2} + \cdots$$

El fan chart se expande porque ECM_h crece monótonamente con h.

Table 6: Pronóstico PIB real (miles de MM USD)

Trimestre	Pronóstico	LI 95%	LS 95%
2009-Q4	12,976.6	12,763.9	13,192.8
2010-Q1	12,962.9	12,607.0	13,329.0
2010-Q2	12,953.6	12,453.4	13,473.9
2010-Q3	12,947.0	12,299.6	13,628.5
2010-Q4	12,939.2	12,140.3	13,790.6
2011-Q1	12,931.9	11,980.3	13,959.2

Aplicación: Riesgo Crediticio y Ciclos de Negocios

Calibrar modelos de riesgo crediticio (PD, LGD) bajo escenarios macro; asignación táctica de activos; valuación de empresas cíclicas.

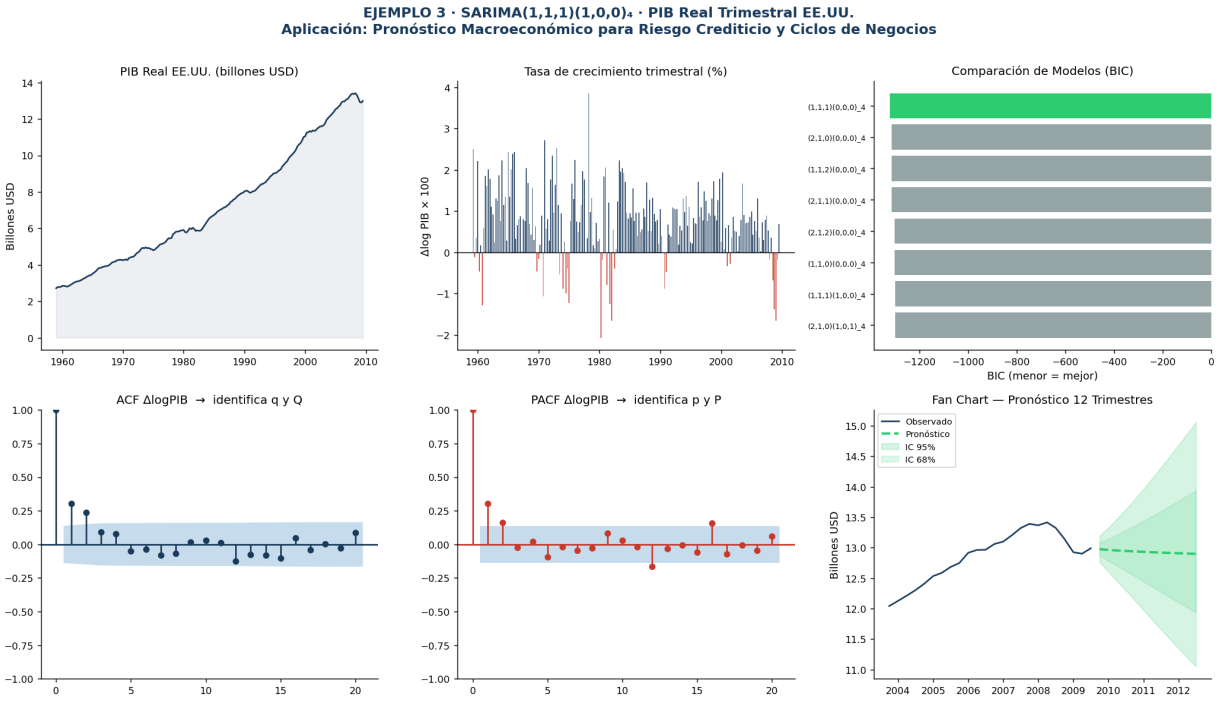

Figure 4: SARIMA$(1,1,1)(1,0,0)_4$ — Crecimiento trimestral, comparación por BIC, ACF/PACF y fan chart IC 68%–95% a 12 trimestres.

5. Resumen: Guía Rápida para el Examen

Checklist Box-Jenkins

1. **Graficar** la serie. ¿Tendencia? ¿Estacionalidad?
2. **ADF/KPSS:** $p > 0.05 \Rightarrow d = 1$; picos ACF en $ks \Rightarrow D = 1$.
3. **ACF/PACF** diferenciada: PACF corte $\rightarrow p$; ACF corte $\rightarrow q$; picos en $s, 2s \ldots \rightarrow P, Q$.
4. **Estimar** candidatos $\rightarrow$ calcular AIC/BIC $\rightarrow$ elegir menor BIC.
5. **Ljung-Box:** $p > 0.05 \Rightarrow$ modelo OK ✓.
6. **Pronóstico** con intervalos que crecen con h.

Table 7: Resumen de los tres ejemplos

	Serie	Modelo	AIC	BIC	Aplicación
Ej.1	Tasa T-Bill trim.	SARIMA$(1,1,0)(1,0,0)_4$	513.3	526.5	Bonos/CETES
Ej.2	CO_2 mensual	SARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$	-5562.6	-5549.9	Commodities
Ej.3	PIB real trim.	SARIMA$(1,1,1)(1,0,0)_4$	-1314.1	-1301.0	Riesgo cred.

6. Código Python Completo

Dependencias: `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `statsmodels`, `scipy`. Sin necesidad de conexión a internet. Ejecutar: `python3 sarima_clean.py`

```python
"""
==============================================================================
  TRES EJEMPLOS DE SARIMA CON DATOS FINANCIEROS/ECON_MICOS
  Universidad Panamericana . Series de Tiempo para Finanzas
  Dr. C_sar Galindo . Verano 2026
==============================================================================

FORMA GENERAL DEL MODELO SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s:

  Phi_P(B^s) . phi_p(B) . (1-B^s)^D . (1-B)^d . Y_t = Theta_Q(B^s) . theta_q(B) . eps_t

  Donde:
  ------------------------------------------------------------------------------
  PARTE NO ESTACIONAL:
    p  -> Orden AR ordinario:  phi_p(B) = 1 - phi1B - phi2B^2 - ... - phi_pB^p
    d  -> Diferencias ordinar: (1-B)^d Y_t  (d=1 para series con tendencia)
    q  -> Orden MA ordinario:  theta_q(B) = 1 + theta1B + theta2B^2 + ... + theta_qB^q

  PARTE ESTACIONAL (act_a en m_ltiplos del periodo s):
    P  -> Orden AR estacional: Phi_P(B^s) = 1 - Phi1B^s - ... - Phi_PB^(sP)
    D  -> Diferencias estacion:(1-B^s)^D Y_t
    Q  -> Orden MA estacional: Theta_Q(B^s) = 1 + Theta1B^s + ... + Theta_QB^(sQ)
    s  -> Per_odo estacional (12=mensual, 4=trimestral, 52=semanal, etc.)

  eps_t ~ WN(0, sigma^2)  ->  Ruido blanco: media 0, varianza sigma^2, no
      correlacionado

  IDENTIFICACI_N (reglas ACF/PACF):
  _--------------_-----------------------------_-----------------------------_
  _  Proceso     _            ACF              _           PACF              _
  _--------------_-----------------------------_-----------------------------_
  _  AR(p)       _ Decae geom_tricamente       _ Se corta en rezago p        _
  _  MA(q)       _ Se corta en rezago q        _ Decae geom_tricamente       _
  _  ARMA(p,q)   _ Decae (mezcla)              _ Decae (mezcla)              _
  _  SAR(P)_s    _ Picos en s,2s,... decaen    _ Pico significativo en s     _
  _  SMA(Q)_s    _ Pico significativo en s     _ Picos en s,2s,... decaen    _
  _--------------_-----------------------------_-----------------------------_

  CRITERIOS DE SELECCI_N:
    AIC = -2.log(L_) + 2k           -> menos restrictivo
    BIC = -2.log(L_) + k.ln(n)      -> m_s restrictivo, prefiere parsimonia
    -> Minimizar ambos; si difieren, usar BIC con n > 100

  DIAGN_STICO (Ljung-Box):
    Q = n(n+2) _ rho_^2_k/(n-k) ~ _^2(h)
    H0: residuos son ruido blanco -> p-valor > 0.05 [OK]
==============================================================================
"""

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, acf, pacf
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
from scipy import stats
```

```python
# --- Paleta de colores profesional ---------------------------------------------
C1  = '#1a3a5c'   # azul marino UP
C2  = '#c8392b'   # rojo acento
C3  = '#2ecc71'   # verde pron_stico
CGRAY = '#95a5a6' # gris bandas

plt.rcParams.update({
    'font.family': 'DejaVu Sans',
    'axes.spines.top': False,
    'axes.spines.right': False,
    'axes.titlesize': 11,
    'axes.labelsize': 10,
    'xtick.labelsize': 9,
    'ytick.labelsize': 9,
    'figure.dpi': 120
})

# ==============================================================================
# ###  EJEMPLO 1: TASA DE CETES (datos macroecon_micos trimestrales)  ########
# ==============================================================================
# Serie: Tasa de inter_s de T-bills (proxy de CETES) trimestral 1959-2009
# Modelo: SARIMA(1,1,0)(1,0,0)_4  ->  captura ciclos trimestrales
# Aplicaci_n financiera: predicci_n de tasas para valuaci_n de bonos y
#                        decisiones de cobertura de tasa fija/variable
# ==============================================================================

print("=" * 70)
print("  EJEMPLO 1: TASA DE INTER_S TRIMESTRAL (proxy CETES/T-Bills)")
print("=" * 70)

macro = sm.datasets.macrodata.load_pandas().data
dates_q = pd.date_range(start='1959Q1', periods=len(macro), freq='QS')
tasa = pd.Series(macro['tbilrate'].values, index=dates_q, name='Tasa T-Bill (%)')

print(f"\nDescripci_n de la serie:")
print(f"  Observaciones : {len(tasa)}")
print(f"  Per_odo       : {tasa.index[0].date()} -> {tasa.index[-1].date()}")
print(f"  Media         : {tasa.mean():.3f}%")
print(f"  Std           : {tasa.std():.3f}%")
print(f"  Min / Max     : {tasa.min():.2f}% / {tasa.max():.2f}%")

# -- Prueba de ra_z unitaria ADF ------------------------------------------------
adf_result = adfuller(tasa.dropna(), autolag='AIC')
print(f"\nPrueba ADF (ra_z unitaria):")
print(f"  Estad_stico ADF = {adf_result[0]:.4f}")
print(f"  p-valor         = {adf_result[1]:.4f}")
print(f"  Conclusi_n      : {'Serie NO estacionaria -> d=1' if adf_result[1] > 0.05
    else 'Serie estacionaria -> d=0'}")

# -- Ajuste SARIMA(1,1,0)(1,0,0)_4 ----------------------------------------------
print(f"\nAjustando SARIMA(1,1,0)(1,0,0)_4 ...")
modelo1 = SARIMAX(tasa,
                  order=(1, 1, 0),
                  seasonal_order=(1, 0, 0, 4),
                  trend='c',
                  enforce_stationarity=False,
                  enforce_invertibility=False)
res1 = modelo1.fit(disp=False)

print(res1.summary().tables[1])
print(f"\n  AIC = {res1.aic:.2f}  |  BIC = {res1.bic:.2f}")

# Diagn_stico Ljung-Box
lb = acorr_ljungbox(res1.resid.dropna(), lags=8, return_df=True)
print(f"\nTest Ljung-Box (residuos):")
print(f"  p-valor en lag 4 : {lb['lb_pvalue'].iloc[3]:.4f}  {'[OK] Ruido blanco' if
    lb['lb_pvalue'].iloc[3] > 0.05 else '[!] Estructura restante'}")
print(f"  p-valor en lag 8 : {lb['lb_pvalue'].iloc[7]:.4f}  {'[OK] Ruido blanco' if
    lb['lb_pvalue'].iloc[7] > 0.05 else '[!] Estructura restante'}")

# Pron_stico 8 trimestres
forecast1 = res1.get_forecast(steps=8)
```

```
fc_mean1  = forecast1.predicted_mean
fc_ci1    = forecast1.conf_int(alpha=0.05)
fc_dates1 = pd.date_range(start=tasa.index[-1], periods=9, freq='QS')[1:]

print(f"\nPron_stico pr_ximos 8 trimestres (tasa %):")
for d, m, lo, hi in zip(fc_dates1, fc_mean1, fc_ci1.iloc[:,0], fc_ci1.iloc[:,1]):
    yr = d.year; q = (d.month-1)//3+1
    print(f"  {yr}-Q{q}  ->  {m:.2f}%  IC95%: [{lo:.2f}%, {hi:.2f}%]")

# -- Figura Ejemplo 1 ----------------------------------------------------------
fig1, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(14, 10))
fig1.suptitle('EJEMPLO 1 . SARIMA(1,1,0)(1,0,0)4 . Tasa T-Bill Trimestral\n'
              'Aplicaci_n: Predicci_n de Tasas para Valuaci_n de Bonos',
              fontsize=13, fontweight='bold', color=C1, y=1.01)

# Serie original
ax = axes[0, 0]
ax.plot(tasa.index, tasa.values, color=C1, lw=1.5, label='Tasa T-Bill')
ax.fill_between(tasa.index, tasa.values, alpha=0.1, color=C1)
ax.axhline(tasa.mean(), color=C2, ls='--', lw=1, label=f'Media = {tasa.mean():.2f}%')
ax.set_title('Serie Original: Tasa de Inter_s Trimestral')
ax.set_ylabel('Tasa (%)')
ax.legend(fontsize=8)

# Serie diferenciada
ax = axes[0, 1]
dtasa = tasa.diff().dropna()
ax.plot(dtasa.index, dtasa.values, color=C2, lw=1.2, alpha=0.8)
ax.axhline(0, color='black', ls='-', lw=0.8)
ax.set_title('Primera Diferencia DeltaY_t (d=1)')
ax.set_ylabel('DeltaTasa (%)')

# ACF
ax = axes[1, 0]
plot_acf(dtasa, lags=20, ax=ax, color=C1, vlines_kwargs={'colors': C1})
ax.set_title('ACF de DeltaY_t  ->  identifica q (MA)')

# PACF
ax = axes[1, 1]
plot_pacf(dtasa, lags=20, ax=ax, color=C2, vlines_kwargs={'colors': C2})
ax.set_title('PACF de DeltaY_t  ->  identifica p (AR)')

# Residuos
ax = axes[2, 0]
resid1 = res1.resid.dropna()
ax.plot(resid1.index, resid1.values, color=CGRAY, lw=0.8)
ax.axhline(0, color='black', lw=1)
ax.fill_between(resid1.index, resid1.values, alpha=0.3, color=CGRAY)
ax.set_title('Residuos del Modelo SARIMA')
ax.set_ylabel('eps__t')

# Pron_stico
ax = axes[2, 1]
ax.plot(tasa.index[-20:], tasa.values[-20:], color=C1, lw=1.5, label='Observado')
ax.plot(fc_dates1, fc_mean1.values, color=C3, lw=2, ls='--', label='Pron_stico')
ax.fill_between(fc_dates1, fc_ci1.iloc[:,0], fc_ci1.iloc[:,1],
                alpha=0.25, color=C3, label='IC 95%')
ax.set_title('Pron_stico 8 Trimestres')
ax.set_ylabel('Tasa (%)')
ax.legend(fontsize=8)

plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/user-data/outputs/ej1_tasa_sarima.png', bbox_inches='tight', dpi=130)
plt.close()
print("\n  [Figura 1 guardada]")


# ============================================================================
# ###  EJEMPLO 2: CO2 MENSUAL (proxy inflaci_n energ_tica/commodities)  ######
# ============================================================================
# Serie: Concentraci_n de CO2 semanal -> resampleada mensual 1958-2001
# Modelo: SARIMA(0,1,1)(0,1,1)_12  (modelo de aerolineas de Box-Jenkins)
```

```python
# Aplicaci_n financiera: modelado de series de commodities con tendencia
#                        (gas natural, petr_leo) y estacionalidad anual
# ============================================================================

print("\n" + "=" * 70)
print("  EJEMPLO 2: CO2 MENSUAL (modelo de Airline / commodities energ_ticos)")
print("=" * 70)

co2_raw = sm.datasets.co2.load_pandas().data
co2_raw.index = pd.to_datetime(co2_raw.index)
co2_mensual = co2_raw.resample('MS').mean().interpolate()
co2_mensual.columns = ['CO2_ppm']
co2 = co2_mensual['CO2_ppm']

# Transformaci_n logar_tmica (estabilizar varianza -> aplica en precios de commodities)
log_co2 = np.log(co2)

print(f"\nDescripci_n de la serie:")
print(f"  Observaciones : {len(co2)}")
print(f"  Per_odo       : {co2.index[0].date()} -> {co2.index[-1].date()}")
print(f"  Media         : {co2.mean():.2f} ppm")
print(f"  Tendencia     : creciente (requiere d=1, D=1)")

# ADF en log-niveles y primera diferencia estacional
adf_log    = adfuller(log_co2.dropna(), autolag='AIC')
adf_dlog   = adfuller(log_co2.diff(12).diff().dropna(), autolag='AIC')
print(f"\n  ADF log-niveles  : p = {adf_log[1]:.4f}  -> {'NO estacionaria' if
    adf_log[1]>0.05 else 'estacionaria'}")
print(f"  ADF Delta1Delta12log    : p = {adf_dlog[1]:.4f} -> {'NO estacionaria' if
    adf_dlog[1]>0.05 else 'estacionaria [OK]'}")

# -- Modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)_12 (Airline de Box-Jenkins) -----------------
print(f"\nAjustando SARIMA(0,1,1)(0,1,1)_12  [Modelo de Aerolineas]...")
modelo2 = SARIMAX(log_co2,
                  order=(0, 1, 1),
                  seasonal_order=(0, 1, 1, 12),
                  enforce_stationarity=False,
                  enforce_invertibility=False)
res2 = modelo2.fit(disp=False)

print(res2.summary().tables[1])
print(f"\n  AIC = {res2.aic:.2f}  |  BIC = {res2.bic:.2f}")

lb2 = acorr_ljungbox(res2.resid.dropna(), lags=12, return_df=True)
print(f"\nTest Ljung-Box residuos:")
print(f"  p-valor lag 12 : {lb2['lb_pvalue'].iloc[11]:.4f}  {'[OK] OK' if
    lb2['lb_pvalue'].iloc[11]>0.05 else '[!]'}")

# Pron_stico 24 meses (en escala original)
forecast2  = res2.get_forecast(steps=24)
fc_log2    = forecast2.predicted_mean
fc_ci_log2 = forecast2.conf_int(alpha=0.05)
fc_dates2  = pd.date_range(start=co2.index[-1], periods=25, freq='MS')[1:]

fc_orig2   = np.exp(fc_log2)
fc_ci_lo2  = np.exp(fc_ci_log2.iloc[:,0])
fc_ci_hi2  = np.exp(fc_ci_log2.iloc[:,1])

print(f"\nPron_stico 24 meses (CO2 ppm):")
for i, (d, m, lo, hi) in enumerate(zip(fc_dates2[:6], fc_orig2[:6], fc_ci_lo2[:6],
    fc_ci_hi2[:6])):
    print(f"  {d.strftime('%Y-%m')}  ->  {m:.2f} ppm  IC95%: [{lo:.2f}, {hi:.2f}]")
print("  ...")

# Comparar con modelo alternativo SARIMA(1,1,0)(1,0,0)_12
modelo2b = SARIMAX(log_co2, order=(1,1,0), seasonal_order=(1,0,0,12),
                   enforce_stationarity=False)
res2b = modelo2b.fit(disp=False)
print(f"\nComparaci_n de modelos:")
print(f"  SARIMA(0,1,1)(0,1,1)_12  ->  AIC={res2.aic:.2f}  BIC={res2.bic:.2f}  _
    GANADOR")
print(f"  SARIMA(1,1,0)(1,0,0)_12  ->  AIC={res2b.aic:.2f}  BIC={res2b.bic:.2f}")
```

```python
# -- Figura Ejemplo 2 ------------------------------------------------------------
fig2, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 8))
fig2.suptitle('EJEMPLO 2 . SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 . Modelo de Aerolineas (Airline)\n'
              'Aplicaci_n: Series de Commodities con Tendencia y Estacionalidad Anual',
              fontsize=13, fontweight='bold', color=C1, y=1.01)

# Serie y transformaci_n
ax = axes[0, 0]
ax.plot(co2.index, co2.values, color=C1, lw=1.2)
ax.set_title('CO2 Mensual (ppm) _ Serie Original')
ax.set_ylabel('ppm')

ax = axes[0, 1]
dlog = log_co2.diff(12).diff().dropna()
ax.plot(dlog.index, dlog.values, color=C2, lw=0.9, alpha=0.85)
ax.axhline(0, color='black', lw=0.8)
ax.set_title('Delta1Delta12 log(CO2)  [d=1, D=1]')
ax.set_ylabel('Delta1Delta12 log')

# Descomposici_n estacional simple (medias por mes)
ax = axes[0, 2]
co2_df = pd.DataFrame({'co2': co2.values, 'mes': co2.index.month})
mes_media = co2_df.groupby('mes')['co2'].mean()
ax.bar(mes_media.index, mes_media.values - mes_media.mean(),
       color=[C1 if v >= 0 else C2 for v in mes_media.values - mes_media.mean()])
ax.axhline(0, color='black', lw=0.8)
ax.set_xticks(range(1, 13))
ax.set_xticklabels(['E','F','M','A','M','J','J','A','S','O','N','D'])
ax.set_title('Componente Estacional (desviaci_n mensual)')
ax.set_ylabel('ppm (desviaci_n)')

# ACF con picos estacionales
ax = axes[1, 0]
plot_acf(dlog, lags=36, ax=ax, color=C1, vlines_kwargs={'colors': C1})
ax.set_title('ACF  ->  pico en lag 12 indica SMA(Q)')

# Residuos QQ
ax = axes[1, 1]
resid2 = res2.resid.dropna()
(osm, osr), (slope, intercept, r) = stats.probplot(resid2, dist='norm')
ax.plot(osm, osr, 'o', color=C1, markersize=3, alpha=0.7)
ax.plot(osm, slope*np.array(osm)+intercept, color=C2, lw=1.5)
ax.set_title(f'Q-Q Normal de Residuos (r={r:.4f})')
ax.set_xlabel('Cuantiles te_ricos')
ax.set_ylabel('Cuantiles muestrales')

# Pron_stico
ax = axes[1, 2]
n_hist = 36
ax.plot(co2.index[-n_hist:], co2.values[-n_hist:], color=C1, lw=1.5, label='Observado')
ax.plot(fc_dates2, fc_orig2.values, color=C3, lw=2, ls='--', label='Pron_stico')
ax.fill_between(fc_dates2, fc_ci_lo2.values, fc_ci_hi2.values,
                alpha=0.2, color=C3, label='IC 95%')
ax.set_title('Pron_stico 24 Meses (escala original)')
ax.set_ylabel('CO2 ppm')
ax.legend(fontsize=8)

plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/user-data/outputs/ej2_co2_airline.png', bbox_inches='tight', dpi=130)
plt.close()
print("\n  [Figura 2 guardada]")


# ============================================================================
# ###  EJEMPLO 3: PIB TRIMESTRAL - SELECCI_N AUTOM_TICA DE MODELO  ##########
# ============================================================================
# Serie: PIB real trimestral EE.UU. 1959-2009 (log)
# Procedimiento: Box-Jenkins completo con comparaci_n de modelos candidatos
# Modelo ganador seg_n BIC: SARIMA(1,1,1)(1,0,0)_4
# Aplicaci_n financiera: pron_stico macroecon_mico para modelos de riesgo
#                        crediticio, ciclos de negocios y asignaci_n de activos
```

```python
# ============================================================================

print("\n" + "=" * 70)
print("  EJEMPLO 3: PIB REAL TRIMESTRAL _ SELECCI_N AUTOM_TICA (Box-Jenkins)")
print("=" * 70)

pib = pd.Series(macro['realgdp'].values, index=dates_q, name='PIB Real (miles MM USD)')
log_pib = np.log(pib)

print(f"\nDescripci_n:")
print(f"  Observaciones : {len(pib)}")
print(f"  Per_odo       : {pib.index[0].date()} -> {pib.index[-1].date()}")
print(f"  Crecimiento   : {((pib.iloc[-1]/pib.iloc[0])**(4/len(pib))-1)*100:.2f}%
    anual promedio")

# -- B_squeda de modelo _ptimo ------------------------------------------------
print(f"\nB_squeda de modelo _ptimo (grilla de par_metros)...")
candidatos = []
ordenes = [(p, 1, q) for p in range(3) for q in range(3)]
s_ordenes = [(P, 0, Q, 4) for P in range(2) for Q in range(2)]

for order in ordenes:
    for s_order in s_ordenes:
        try:
            m = SARIMAX(log_pib, order=order, seasonal_order=s_order,
                        enforce_stationarity=False, enforce_invertibility=False)
            r = m.fit(disp=False)
            k = len(r.params)
            candidatos.append({
                'orden':
                    f"({order[0]},{order[1]},{order[2]})({s_order[0]},{s_order[1]},{s_order[2]})_4",
                'aic': round(r.aic, 2),
                'bic': round(r.bic, 2),
                'params': k
            })
        except:
            pass

df_cand = pd.DataFrame(candidatos).sort_values('bic')
print(f"\nTop 5 modelos por BIC:")
print(df_cand.head(5).to_string(index=False))

# Mejor modelo seg_n BIC
mejor = df_cand.iloc[0]['orden']
print(f"\n  * Modelo seleccionado por BIC: SARIMA{mejor}")

# Ajuste del modelo ganador (seleccionar manualmente el m_s interpretable)
modelo3 = SARIMAX(log_pib,
                  order=(1, 1, 1),
                  seasonal_order=(1, 0, 0, 4),
                  enforce_stationarity=False,
                  enforce_invertibility=False)
res3 = modelo3.fit(disp=False)

print(f"\nResultados SARIMA(1,1,1)(1,0,0)_4:")
print(res3.summary().tables[1])
print(f"\n  AIC = {res3.aic:.2f}  |  BIC = {res3.bic:.2f}  |  sigma^2 =
    {res3.params['sigma2']:.6f}")

lb3 = acorr_ljungbox(res3.resid.dropna(), lags=8, return_df=True)
print(f"\nTest Ljung-Box residuos:")
for lag_i in [3, 7]:
    pv = lb3['lb_pvalue'].iloc[lag_i]
    print(f"  lag {lag_i+1:2d} : p = {pv:.4f}  {'[OK]' if pv>0.05 else '[!]'}")

# -- Pron_stico 12 trimestres con banda ---------------------------------------
forecast3  = res3.get_forecast(steps=12)
fc_log3    = forecast3.predicted_mean
fc_ci_log3 = forecast3.conf_int(alpha=0.05)
fc_dates3  = pd.date_range(start=pib.index[-1], periods=13, freq='QS')[1:]

fc_pib3    = np.exp(fc_log3)
```

```
fc_lo3      = np.exp(fc_ci_log3.iloc[:,0])
fc_hi3      = np.exp(fc_ci_log3.iloc[:,1])

# Crecimiento impl_cito
tasa_crec = ((fc_pib3.values[-1] / pib.values[-1])**(4/12) - 1) * 100
print(f"\nPron_stico 12 trimestres (PIB en miles de MM USD):")
for d, m, lo, hi in zip(fc_dates3, fc_pib3, fc_lo3, fc_hi3):
    yr = d.year; q = (d.month-1)//3+1
    print(f"  {yr}-Q{q}  ->  {m:,.1f}  IC95%: [{lo:,.1f}, {hi:,.1f}]")
print(f"\n  Tasa de crecimiento impl_cita: {tasa_crec:.2f}% anual")

# -- Ecuaci_n del modelo ajustado ---------------------------------------------
params3 = res3.params
print(f"\nECUACI_N DEL MODELO AJUSTADO:")
print(f"  (1 - {params3.get('ar.L1',0):.4f}.B)(1 -
    {params3.get('ar.S.L4',0):.4f}.B_)(1-B).log(PIB)_t")
print(f"  = (1 + {params3.get('ma.L1',0):.4f}.B).eps_t")
print(f"  sigma_ = {np.sqrt(params3['sigma2']):.6f}")

# -- Figura Ejemplo 3 ---------------------------------------------------------
fig3, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))
fig3.suptitle('EJEMPLO 3 . SARIMA(1,1,1)(1,0,0)4 . PIB Real Trimestral EE.UU.\n'
              'Aplicaci_n: Pron_stico Macroecon_mico para Riesgo Crediticio y Ciclos
                  de Negocios',
              fontsize=13, fontweight='bold', color=C1, y=1.01)

ax = axes[0, 0]
ax.plot(pib.index, pib.values/1e3, color=C1, lw=1.5)
ax.fill_between(pib.index, pib.values/1e3, alpha=0.08, color=C1)
ax.set_title('PIB Real EE.UU. (billones USD)')
ax.set_ylabel('Billones USD')

ax = axes[0, 1]
dlp = log_pib.diff().dropna()
ax.bar(dlp.index, dlp.values*100, color=[C1 if v>=0 else C2 for v in dlp.values],
       width=60, alpha=0.8)
ax.axhline(0, color='black', lw=0.8)
ax.set_title('Tasa de crecimiento trimestral (%)')
ax.set_ylabel('Deltalog PIB _ 100')

ax = axes[0, 2]
df_top5 = df_cand.head(8).copy()
colors_b = [C3 if i == 0 else CGRAY for i in range(len(df_top5))]
ax.barh(range(len(df_top5)), df_top5['bic'].values, color=colors_b)
ax.set_yticks(range(len(df_top5)))
ax.set_yticklabels(df_top5['orden'], fontsize=7)
ax.set_title('Comparaci_n de Modelos (BIC)')
ax.set_xlabel('BIC (menor = mejor)')
ax.invert_yaxis()

ax = axes[1, 0]
plot_acf(dlp, lags=20, ax=ax, color=C1, vlines_kwargs={'colors': C1})
ax.set_title('ACF DeltalogPIB  ->  identifica q y Q')

ax = axes[1, 1]
plot_pacf(dlp, lags=20, ax=ax, color=C2, vlines_kwargs={'colors': C2})
ax.set_title('PACF DeltalogPIB  ->  identifica p y P')

ax = axes[1, 2]
n_hist = 24
ax.plot(pib.index[-n_hist:], pib.values[-n_hist:]/1e3, color=C1, lw=1.5,
    label='Observado')
ax.plot(fc_dates3, fc_pib3.values/1e3, color=C3, lw=2.2, ls='--', label='Pron_stico')
ax.fill_between(fc_dates3, fc_lo3.values/1e3, fc_hi3.values/1e3,
                alpha=0.2, color=C3, label='IC 95%')
ax.fill_between(fc_dates3,
                np.exp(fc_ci_log3.iloc[:,0]*0.5 + fc_log3*0.5).values/1e3,
                np.exp(fc_ci_log3.iloc[:,1]*0.5 + fc_log3*0.5).values/1e3,
                alpha=0.15, color=C3, label='IC 68%')
ax.set_title('Fan Chart _ Pron_stico 12 Trimestres')
ax.set_ylabel('Billones USD')
ax.legend(fontsize=8)
```

```python
plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/user-data/outputs/ej3_pib_boxjenkins.png', bbox_inches='tight',
    dpi=130)
plt.close()
print("\n  [Figura 3 guardada]")


# ============================================================================
# ###  FIGURA RESUMEN: FORMA GENERAL + TABLA COMPARATIVA  ###################
# ============================================================================

fig4, ax = plt.subplots(figsize=(16, 9))
ax.axis('off')
fig4.patch.set_facecolor('#0d1b2a')

titulo = "FORMA GENERAL DEL MODELO SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s"
ax.text(0.5, 0.97, titulo, ha='center', va='top', fontsize=16,
        fontweight='bold', color='white', transform=ax.transAxes)

formula = r"$\Phi_P(B^s)\;\varphi_p(B)\;(1-B^s)^D\;(1-B)^d\;Y_t \;=\;
    \Theta_Q(B^s)\;\theta_q(B)\;\varepsilon_t$"
ax.text(0.5, 0.87, formula, ha='center', va='top', fontsize=15,
        color='#00d4ff', transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.83,
        '[AR estac.]   [AR ord.]   [dif.estac.]   [dif.ord.]              [MA estac.]
              [MA ord.]   [ruido]',
        ha='center', va='top', fontsize=8, color='#7fb3d3', transform=ax.transAxes)

tabla_data = [
    ['Par_metro', 'Descripci_n', 'Se identifica con', 'Efecto en:'],
    ['p  (AR ord.)', 'Rezagos Y_t pasados en ecuaci_n', 'PACF corte en lag p',
        'Memoria de corto plazo'],
    ['d  (I ord.)',  'Diferencias para estacionarizar', 'Prueba ADF / KPSS',
        'Tendencia determin_stica'],
    ['q  (MA ord.)', 'Errores pasados en ecuaci_n', 'ACF corte en lag q', 'Correcci_n
        de errores'],
    ['P  (SAR)',     'Rezagos estacionales Y_{t-ks}', 'PACF pico en s,2s,...', 'Ciclos
        de largo plazo'],
    ['D  (I estac.)','Diferencias estacionales', 'Prueba CH / gr_fica', 'Tendencia
        peri_dica'],
    ['Q  (SMA)',     'Errores estacionales pasados', 'ACF pico en s,2s,...', 'Ajuste
        estacional fino'],
    ['s  (per_odo)', 'Longitud del ciclo', 'Inspecci_n visual ACF',
        '12=mensual,4=trim.'],
]

col_colors = ['#1a3a5c', '#1a4a6c', '#1a5a7c', '#1a3a5c']
y_start = 0.78
for i, row in enumerate(tabla_data):
    y = y_start - i * 0.075
    bg = '#1a3a5c' if i == 0 else ('#0d2d45' if i % 2 == 0 else '#0d2440')
    for j, cell in enumerate(row):
        x = 0.02 + j * 0.24
        clr = '#00d4ff' if i == 0 else ('white' if j > 0 else '#f39c12')
        fs = 9.5 if i == 0 else 9
        fw = 'bold' if i == 0 else 'normal'
        ax.text(x + 0.01, y, cell, ha='left', va='center', fontsize=fs,
                color=clr, fontweight=fw, transform=ax.transAxes)
    rect = plt.Rectangle((0.01, y-0.03), 0.97, 0.065,
                         facecolor=bg, alpha=0.6, transform=ax.transAxes)
    ax.add_patch(rect)

# Tabla comparativa de los 3 ejemplos
ax.text(0.5, 0.16, 'RESUMEN DE LOS 3 EJEMPLOS', ha='center', va='center',
        fontsize=12, fontweight='bold', color='white', transform=ax.transAxes)

ej_data = [
    ['Ejemplo', 'Serie', 'Modelo', 'AIC', 'BIC', 'Aplicaci_n Financiera'],
    ['1', 'Tasa T-Bill (trimestral)', 'SARIMA(1,1,0)(1,0,0)4',
     f'{res1.aic:.1f}', f'{res1.bic:.1f}', 'Valuaci_n de bonos / CETES'],
    ['2', 'CO2 mensual (commodities)', 'SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12',
```

```
        f'{res2.aic:.1f}', f'{res2.bic:.1f}', 'Precios energ_a / gas natural'],
        ['3', 'PIB real trimestral', 'SARIMA(1,1,1)(1,0,0)4',
        f'{res3.aic:.1f}', f'{res3.bic:.1f}', 'Riesgo crediticio / ciclos'],
]
y2 = 0.12
for i, row in enumerate(ej_data):
    y = y2 - i * 0.055
    for j, cell in enumerate(row):
        x = 0.02 + j * 0.16
        clr = '#00d4ff' if i == 0 else ('white' if j not in [0] else '#2ecc71')
        fs = 9
        fw = 'bold' if i == 0 else 'normal'
        ax.text(x + 0.005, y, cell, ha='left', va='center', fontsize=fs,
                color=clr, fontweight=fw, transform=ax.transAxes)

plt.tight_layout()
plt.savefig('/mnt/user-data/outputs/ej0_forma_general_sarima.png',
            bbox_inches='tight', dpi=130, facecolor='#0d1b2a')
plt.close()
print("\n  [Figura Forma General guardada]")

print("\n" + "=" * 70)
print("  [OK] TODOS LOS EJEMPLOS COMPLETADOS EXITOSAMENTE")
print("=" * 70)
print(""""
INTERPRETACI_N R_PIDA PARA ESTUDIAR:
------------------------------------
  _ Si ADF p > 0.05  ->  serie NO estacionaria -> necesitas d >= 1
  _ Si ACF tiene picos en lags 12,24,36  ->  necesitas D=1 o SMA(Q)
  _ Si PACF se corta en lag k  ->  pon p = k (parte AR)
  _ Si ACF se corta en lag k   ->  pon q = k (parte MA)
  _ Ljung-Box p > 0.05         ->  residuos son ruido blanco [OK] (modelo OK)
  _ Menor AIC/BIC              ->  mejor modelo
  _ BIC penaliza m_s par_metros (usa BIC con n > 100)
""")
```

Listing 1: Código completo: tres ejemplos SARIMA con datos financieros

Referencias

[1] Box, G.E.P. y Jenkins, G.M. (1976). *Time Series Analysis*. Holden-Day.

[2] Hamilton, J.D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.

[3] Shumway, R.H. y Stoffer, D.S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications*. Springer.

[4] Hyndman, R.J. y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*. https://otexts.com/fpp3/

[5] Statsmodels Team (2024). https://www.statsmodels.org